精锐计量称重软件 使用说明书

适用版本：V1.0.0

本说明书面向磅房操作员和管理员，用通俗的语言介绍软件的每一个功能。不需要懂电脑专业知识，照着步骤做即可。

目录

1. 软件是干什么的
2. 安装软件
3. 登录
4. 认识主界面
5. 日常称重操作（最常用）
6. 视频监控与自动抓拍
7. 查记录、补打磅单、导出
8. 报表统计
9. 自定义字段
10. 串口设置（连接地磅仪表）
11. 磅单打印设置
12. 磅单模板（自己设计磅单样式）
13. 用户管理
14. 修改密码
15. 数据备份与恢复
16. 数据库设置（单机版 / 网络版）
17. 常见问题与故障排查
18. 附录：软件目录说明

---

1. 软件是干什么的

本软件用于**地磅称重管理**，核心工作方式是"**两次称重**"：

- 车辆拉货进厂，第一次上磅称重（装货前或卸货前），叫 **一次磅**；
- 车辆装/卸完货，第二次上磅称重，叫 **二次磅**；
- 软件自动把两次重量中**大的当毛重、小的当皮重**，算出**净重**（货物实际重量），并打印磅单。

不管先称空车还是先称重车，顺序无所谓，软件都会自动算对。

除了称重，软件还能：

- 实时显示地磅重量（稳定/动态/超载一目了然）
- 连接摄像头看监控，称重时**自动拍照留证**
- 查询历史记录、补打磅单、导出 Excel / PDF
- 日报表、按货物/单位/车号/司磅员汇总统计
- 自己设计磅单样式
- 数据自动备份，防止数据丢失

---

2. 安装软件

2.1 安装

双击安装包（例如 `精锐计量称重软件_安装包_V1.0.0.exe`），按向导一路"下一步"即可：

- 默认安装到 `C:\精锐计量称重软件`（可以点"浏览"换到其他磁盘）；
- 建议勾选"创建桌面快捷方式"，以后从桌面双击图标打开软件。

> **提示：** 软件不需要安装任何其他运行环境（自带 .NET 运行时），装完即用。

2.2 升级 / 换新电脑

想沿用原来的**串口配置、登录密码、称重记录**？只需把旧安装目录里的两个东西拷到新安装目录：

- `config.json`（配置文件）
- `data` 文件夹（里面的 `weigh.db` 是数据库）

2.3 卸载

从 Windows"设置 → 应用"或"控制面板 → 程序和功能"里找到"精锐计量称重软件"卸载。

> **放心卸载：** 卸载只删程序本身，称重记录、配置、照片都会保留在安装目录里。

---

3. 登录

打开软件后先弹登录窗口。

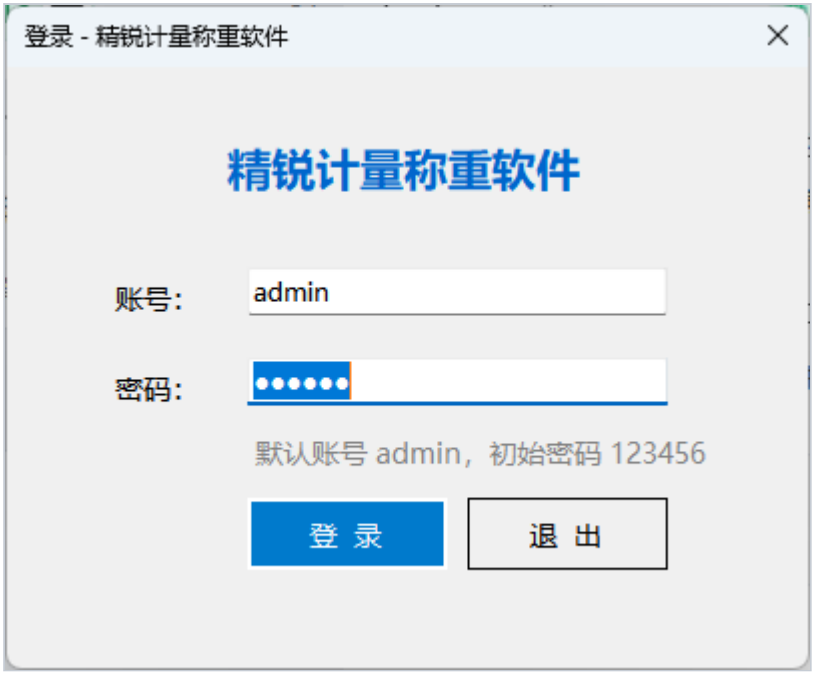


图 3-1　登录界面

项目	说明
默认账号	`admin`（已自动填好）
初始密码	`123456`

操作： 输入密码后直接按**回车键**即可登录。

几个保护规则：

- **第一次登录**会强制要求修改初始密码，不修改进不了系统（防止所有人都知道初始密码）；
- 密码连错 **5 次**，账号锁定 **10 分钟**，锁定期间谁也登不进；
- 每个操作员建议用各自的账号登录（找管理员开通），因为每条称重记录都会记下**司磅员是谁**。

---

4. 认识主界面

主界面从上到下分为几块：

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  菜单栏（系统 / 记录 / 报表 / 资料 / 数据源 / 视频）          │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  重量显示区：超大数字实时重量 + ●稳定/●动态/●超载 + ●通讯灯   │
├──────────────────────┬───────────────────────────────┤
│  信息录入区：          │  一次磅未完成列表              │
│  车号、扣重、货物、备注、 │  （等二次磅的车辆，            │
│  司磅员（自动填）       │  超过24小时整行标红）          │
├──────────────────────┴───────────────────────────────┤
│  [保存]  [清空录入]                                   │
├──────────────────────┬───────────────────────────────┤
│  采集信息列表（最近100条）  │  视频监控（实时画面）          │
├──────────────────────┴───────────────────────────────┤
│  状态栏：数据源 | 操作提示 | 时钟                      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

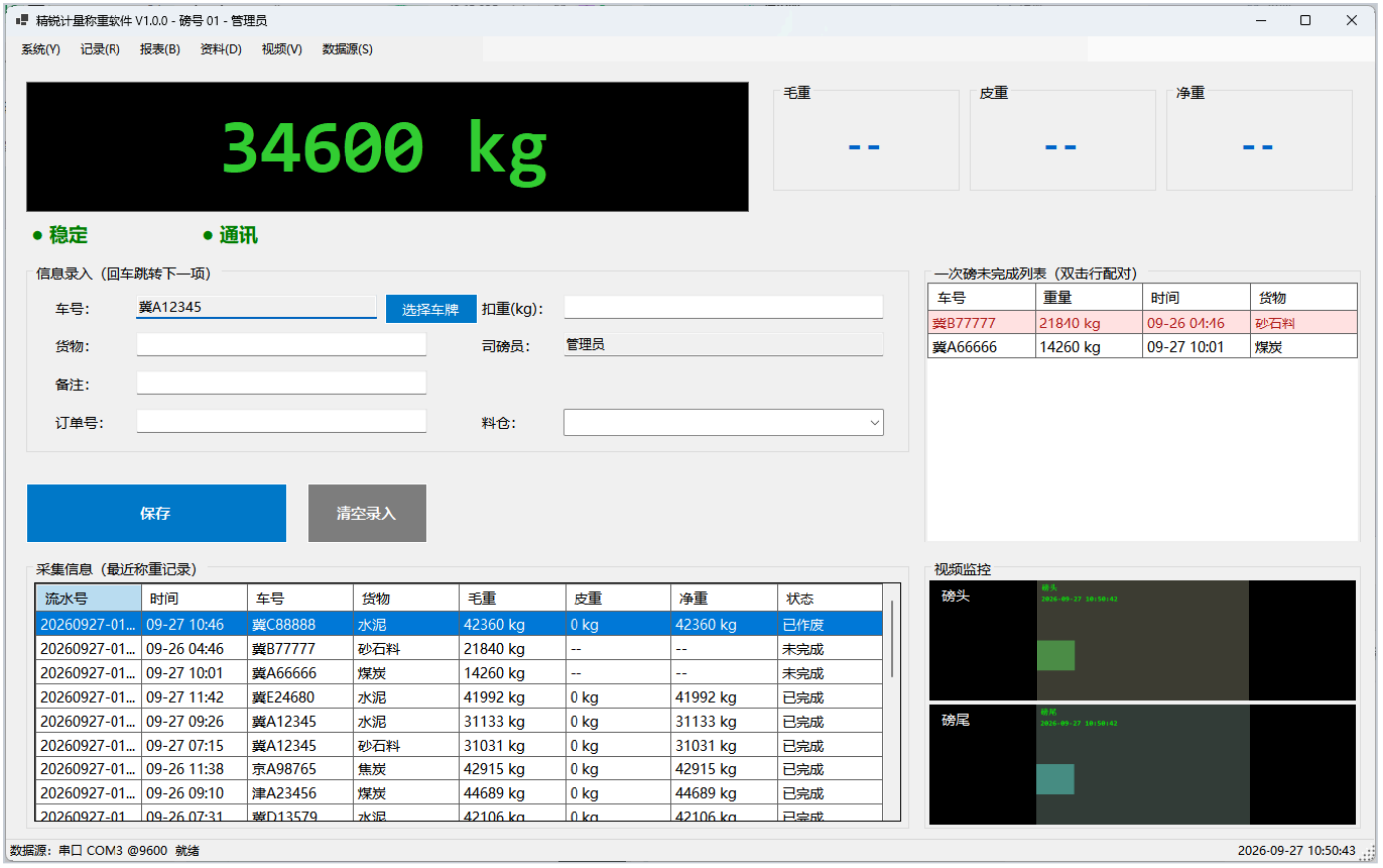


图 4-1　主界面全貌（图中视频区为未接摄像头时的模拟画面，重量为示例数据）

重量数字区域放大看是这样：



图 4-2　重量显示区（左：实时重量大字与指示灯；右：毛重/皮重/净重三栏）

重点看三个指示灯：

指示灯	颜色含义	怎么处理
● 通讯	**绿色** = 正常收到地磅仪表数据；**红色** = 收不到	红色说明仪表没连上，见 第 17 章 排查
● 稳定/动态	**绿色"稳定"** = 重量读数稳了，可以保存；**橙色"动态"** = 数字还在跳，不能保存	等车停稳、数字不跳了再保存
超载	**红色** = 超过地磅最大量程	把车开下去，禁止保存

保存按钮会"变脸"：

- 蓝色"**保存**" → 这次称的是**一次磅**（新车第一次称）；
- 绿色"**保存二次磅（结算）**" → 输入的车号有一次磅没完成的记录，这次保存就直接**结算出净重**。

5. 日常称重操作（最常用）

这是磅房每天要做的事，一共就两大步。

5.1 一次磅（第一次称重）

第 1 步：确认通讯灯是绿色（红色先去 第 10 章 处理串口）。

第 2 步：车上磅，等数字稳定。 看大字重量从橙色"动态"变成绿色"稳定"。

第 3 步：点「选择车牌」按钮。 弹出车牌软键盘：

- 先点**省份**（如"冀"），自动跳到字母数字页；
- 再依次点字母和数字，顶部实时显示完整车牌；
- 点错了按"⌫ 删除"或"清空"重来；
- 点"**确认**"。



图 5-1　车牌软键盘（选省份后自动跳到字母数字页）

第 4 步：填其他信息。 按回车键依次跳到下一项：扣重（有扣杂、扣包装时才填）→ 货物 → 备注。填完最后一项按回车可直接保存。

第 5 步：点「保存」。 - 弹出确认框，核对**车号和重量**无误后点"是"； - 保存成功后录入框自动清空，右侧"一次磅未完成列表"出现这辆车，摄像头**自动抓拍**留证照片。

> 车辆装卸完货回来称第二次时，就进入下面的二次磅。

5.2 二次磅（第二次称重，自动结算）

第 1 步：车上磅，等稳定。

第 2 步：点「选择车牌」，选同一辆车的车牌。 此时保存按钮自动变成绿色"**保存二次磅（结算）**"，说明软件已经找到这辆车的一次磅记录。

> **更快的办法：** 直接**双击**右侧"一次磅未完成列表"里的那一行，车号自动填好。

第 3 步：点「保存二次磅（结算）」。 - 确认两次重量无误； - 软件自动算好：**毛重 = 两次中大的，皮重 = 小的，净重 = 差值，实收 = 净重 − 扣重**； - 自动抓拍留证。

第 4 步：打磅单。 - 如果开了"自动打印"：打印窗口自动弹出，选打印机点打印即可； - 没开的话会弹窗问"是否打印磅单？"，点是就打，点否以后也能随时补打（见第 7 章）。

5.3 常见情况处理

情况	怎么办
录错车号想重录	点「清空录入」，重新来
同一辆车想连续称两次一次磅	不行。同车号有一次磅没完成时，再保存会被拒绝——先结算完旧的，或让管理员作废
一次磅保存后车就走了，一直没回来称二次	记录留在"未完成列表"里，超过 24 小时整行标红提醒；管理员可在"称重设置"里设定超期天数，超期自动清理
称完了发现重量/货物录错了	记录**不能改**（防作弊设计）。找管理员在记录查询里**作废**这条记录（必须填原因，会留痕），车重新过磅

上面这个"超期多久自动清理"的天数，管理员可以在菜单「**系统 → 称重设置**」里设定：

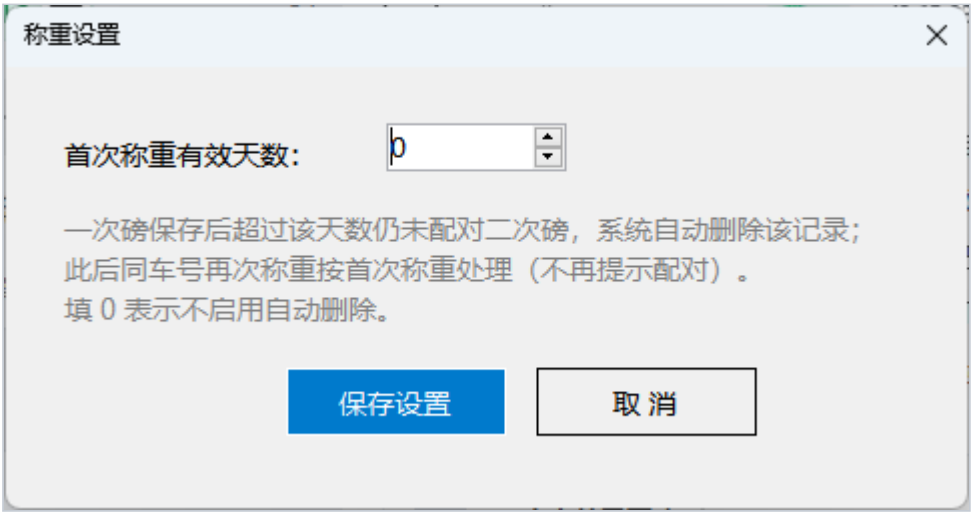


图 5-2　称重设置（超期未配对的一次磅自动清理）

6. 视频监控与自动抓拍

6.1 看监控

- **主界面右下角**就是实时监控画面（最多显示多路，双列排布）；
- **双击任意一路画面**，弹出大屏窗口看得更清楚，关掉大屏不影响后台录像流和抓拍；
- 也可以走菜单：**视频 → 视频监控。**

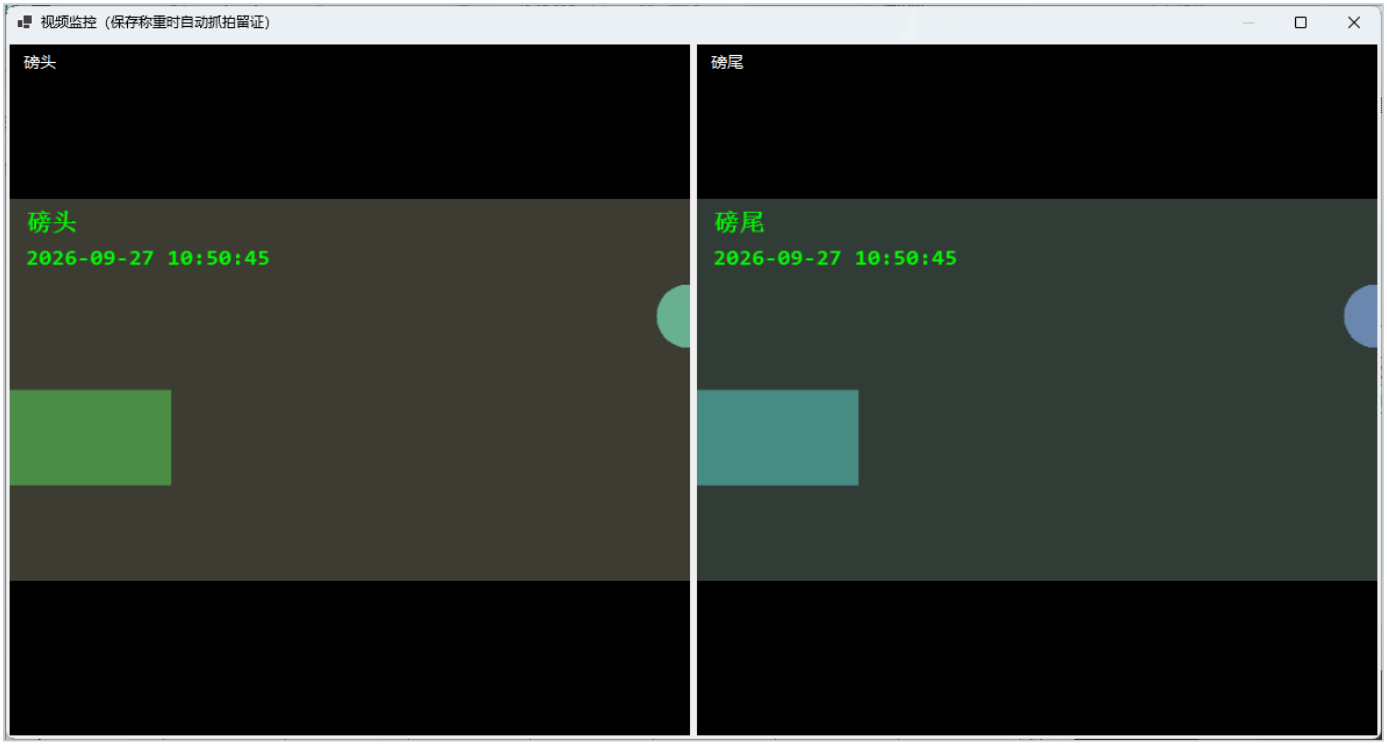


图 6-1　视频监控大屏（多路画面平铺，可同时看磅头磅尾）

6.2 什么时候自动拍照

保存一次磅成功后和**二次磅结算成功后**，每个摄像头**各拍 1 张**照片，自动按"日期 + 流水号"存到 `captures` 文件夹。保存时状态栏会提示"已抓拍 N 张存证图片"。

以后随时能回看：**记录 → 记录查询 → 选中记录 → 查看抓拍。**

6.3 添加 / 修改摄像头（管理员）

菜单：**视频 → 摄像头设置**

1. 勾选"启用视频监控与抓拍"；
2. 每行填一路：**名称**（如"磅头""磅尾"）+ **取流地址**；
3. 点"添加摄像头"加一路，选中行点"删除选中行"减一路；
4. 点保存，**立即生效**（不用重启软件）。

取流地址哪里来?

- 用萤石 / 慧眼智巡平台摄像头：在平台的"快速集成"里生成地址（推荐 **HTTP-FLV** 格式，延迟 1~3 秒最清楚；RTMP 也支持），复制粘贴进来；

- 用支持 RTSP 的网络摄像头：填摄像头自己的 RTSP 地址（如 `rtsp://用户名:密码@192.168.1.64:554/...`）。

> **调试小技巧：** 地址先留空，该路会显示"模拟画面"（渐变背景 + 移动色块），用来确认软件视频功能本身正常，再填真实地址。
>
> 萤石平台的取流地址**有有效期**，过期后画面会黑屏/提示取流失败，去平台重新生成一个填进来即可。

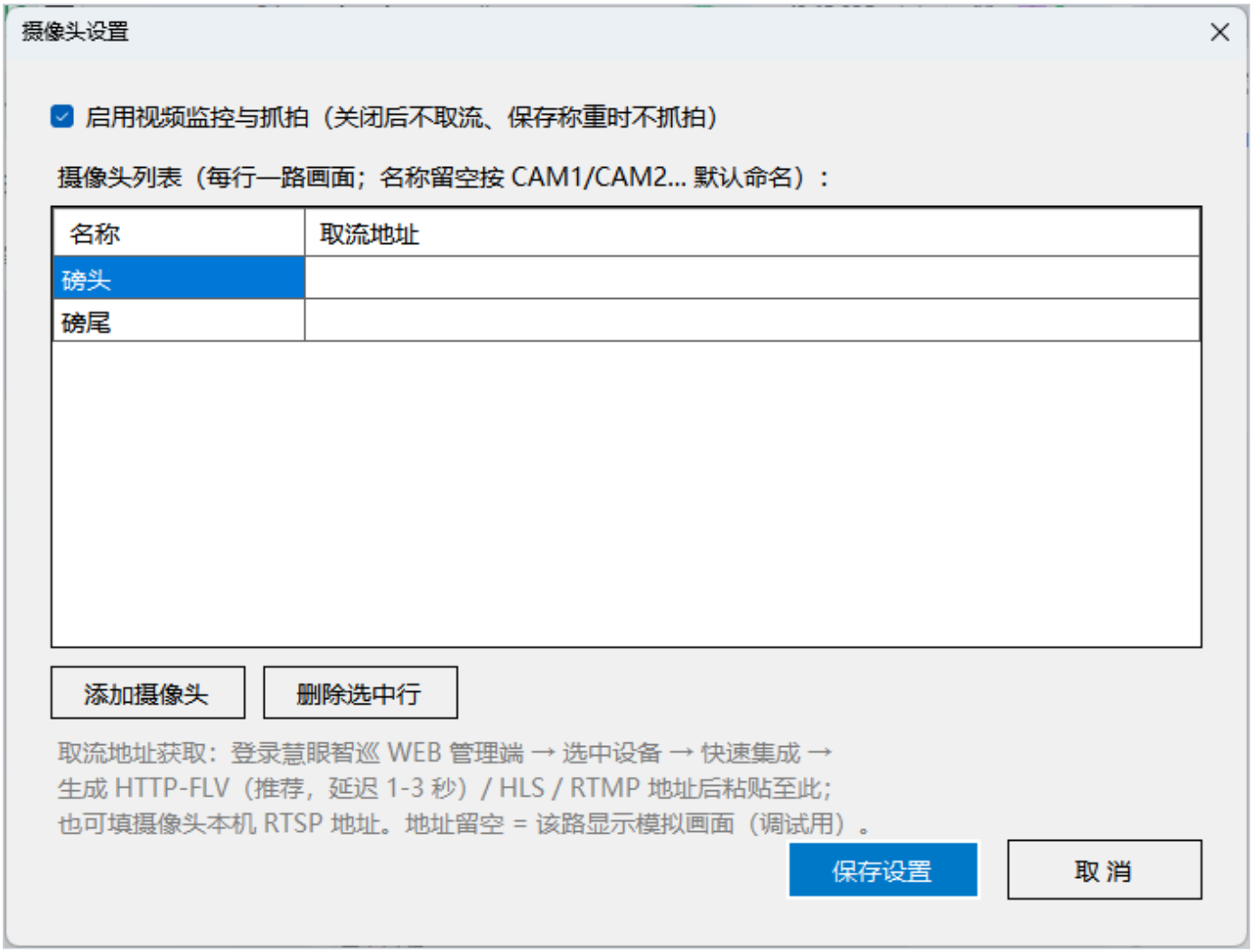


图 6-2　摄像头设置（一行一路：名称 + 取流地址；保存后立即生效）

7. 查记录、补打磅单、导出

菜单：**记录 → 记录查询**



图 7-1　记录查询（上方筛选条件、中间结果列表、底部合计与各操作按钮）

7.1 查记录

顶部条件想填哪个填哪个（都可以不填）：

- 日期范围（默认最近 30 天）
- 车号、货物、单位
- 状态：全部 / 已完成 / 未完成 / 已作废

点"查询"，或在任意条件框按**回车**。下方列表显示结果，最底部自动合计**总条数、车数、净重总和**。

7.2 单条记录的操作

先点选中一条记录，再点对应按钮：

按钮	用途
补打磅单	重新打印这一张磅单（只对"已完成"的记录）
磅单预览	先在屏幕上看版式效果，不耗纸
查看抓拍	看这条记录当时自动拍的照片，双击照片可放大
导出 Excel(CSV)	把**当前查到的所有记录**导成表格，Excel 双击就能打开



图 7-2　查看抓拍（显示该车过磅时自动拍下的存证照片，此处为示例图片）

7.3 批量打印 / 导出 PDF

按住 **Ctrl** 逐条点、或按住 **Shift** 选一串，选中多条"已完成"记录后：

- **批量打印**：多张磅单合成一个打印任务，一次打完；
- **导出PDF**：选一个文件夹，每张磅单存成一个 PDF 文件（用 Windows 自带的 "Microsoft Print to PDF" 打印机，Win10/11 都有）。

7.4 作废与留痕（仅管理员）

- **作废记录**：选中要作废的记录 → 点"作废记录" → **必须填写作废原因**。作废后状态变"已作废"，数据保留、可查，但不能打单；车可重新过磅。
- **查看留痕**：查看这条记录从头到尾被谁作废过、为什么作废，全程有记录，防止抵赖。

---

8. 报表统计

菜单：**报表 → 报表统计**

选**报表类型**和**日期范围**，自动出结果（只统计"已完成"的记录）：

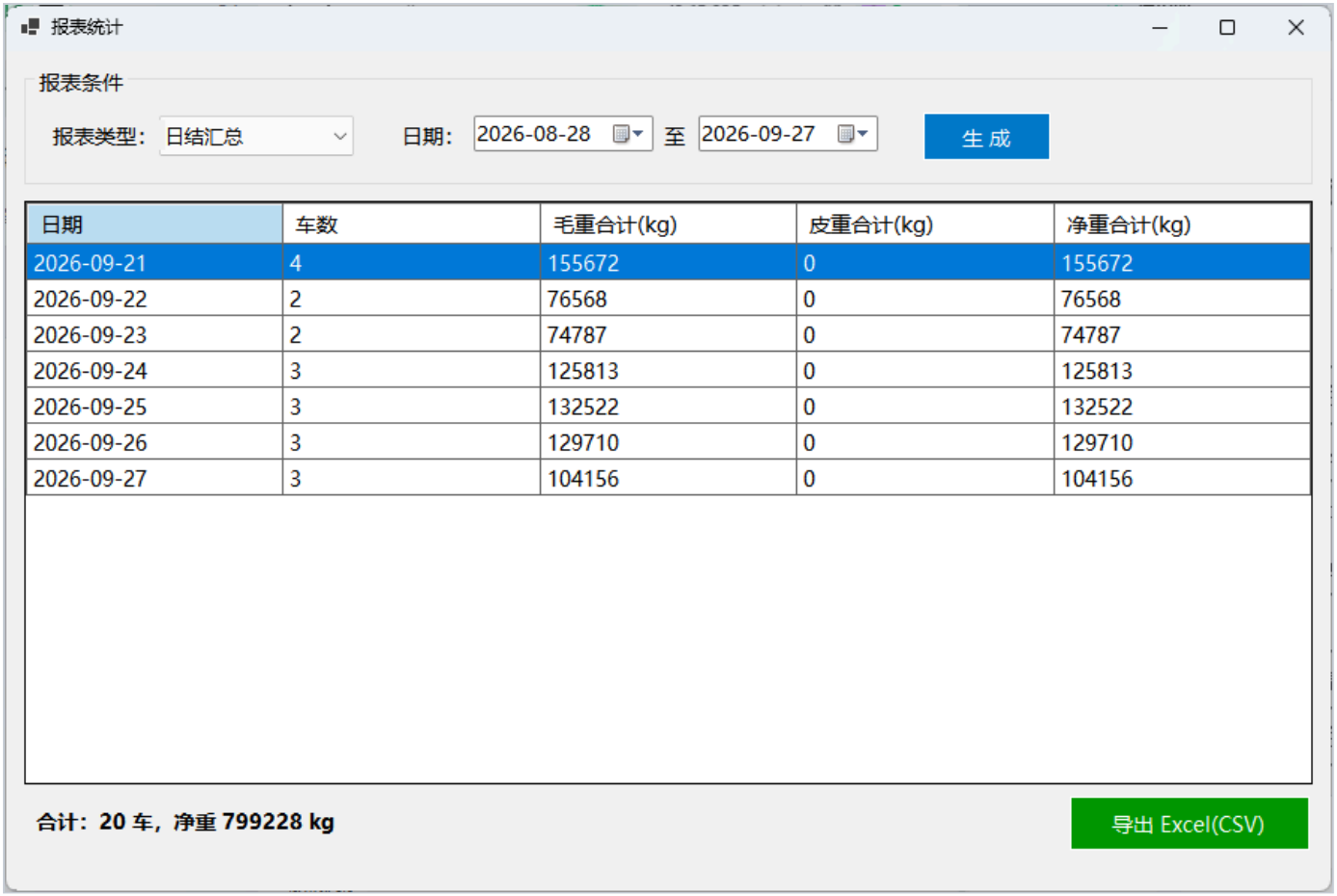


图 8-1　报表统计（按日/货物/单位/车号/司磅员汇总）

报表	回答的问题
日结汇总	每天过了多少车、多少吨?
按货物汇总	每种货物各拉了多少?
按发货单位汇总	每家发货单位各发了多少?
按收货单位汇总	每家收货单位各收了多少?
按车号汇总	每辆车各拉了几趟、多少吨?
按司磅员汇总	每个操作员各经手了多少车?

结果底部有总合计。点"**导出 Excel(CSV)**"可以把报表存成表格文件发给别人。

9. 自定义字段

这是什么? 每个磅房想多记的东西不一样：有的要记"订单号"，有的要记"料仓号"。自定义字段就是**自己给录入界面加输入项**。

菜单：**资料 → 基础资料管理**

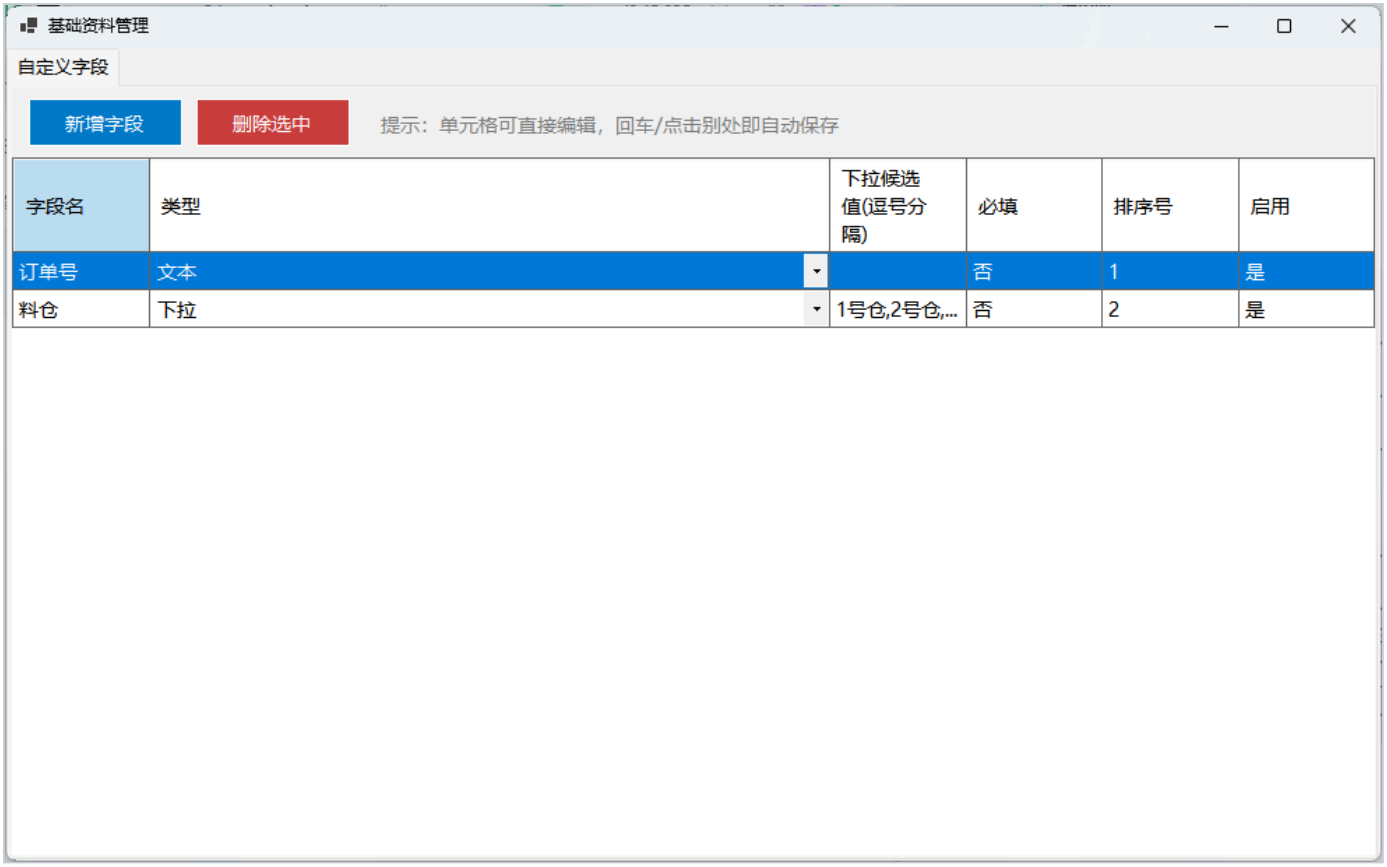


图 9-1　基础资料管理（自定义字段：名称 / 类型 / 下拉候选值 / 必填 / 启用）

- **新增字段**：点"新增字段"，输入名称（如"订单号"），选类型（文本 / 数字 / 日期 / 下拉），点确认；
- 选"下拉"类型时，在"下拉候选值"里用**逗号隔开**填选项（如：1号仓,2号仓,3号仓）；
- 勾"必填"后，不填就不能保存称重；
- **修改**：直接在表格里点单元格改，回车保存；
- **停用**：把"启用"改成"否"（暂时不用这个字段，但历史记录里的数据还在）；
- **删除**：选中行点"删除选中"。

加好字段后，重新打开主界面，录入区会多出这个输入框；记录查询里多一列；磅单模板里也能用它。

10. 串口设置（连接地磅仪表）

什么时候用它？ 主界面"● 通讯"红灯、重量不动、或换了仪表/电脑之后。

菜单：**数据源 → 串口参数设置**

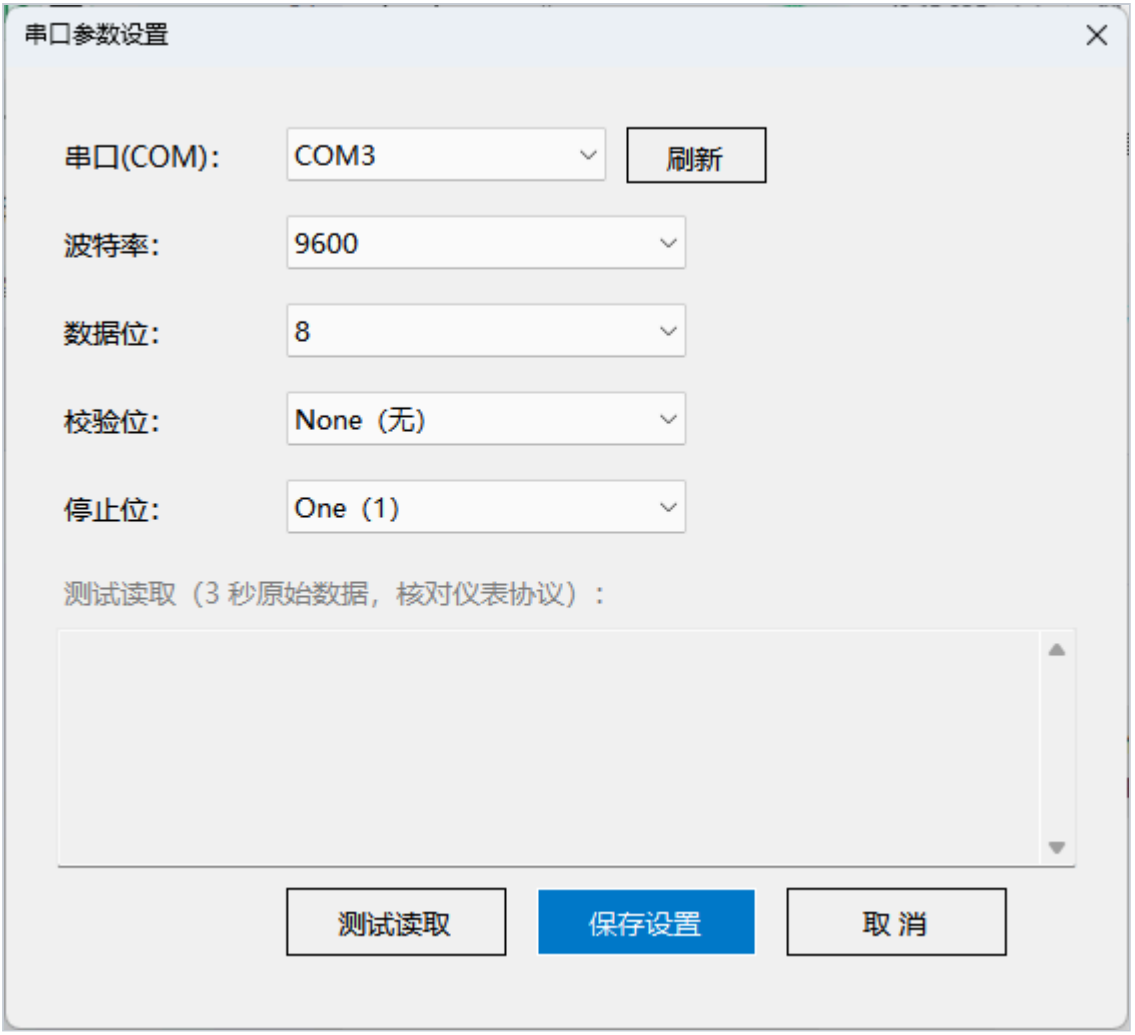


图 10-1　串口参数设置（含"测试读取"原始数据窗口，用于排查通讯问题）

10.1 常规设置

1. **串口(COM)**：下拉选仪表接的口（不知道是哪个 COM？见下面"测试读取"找），点"刷新"可重新枚举；
2. **波特率**：按仪表说明书选，常见 9600；
3. **数据位 / 校验位 / 停止位**：按仪表说明书，最常见组合是 **8 / 无 / 1**；
4. 点确定，**立即按新参数重连，不用重启软件。**

10.2 测试读取（强烈推荐用来排查）

点"**测试读取**"，软件按当前参数打开串口收 3 秒原始数据，显示"十六进制 + 可见字符"两段：

- **有数据且看起来正常** → 串口和参数对，问题在别处；
- **完全没数据** → 按软件给的 3 条建议逐个查： 1. COM 口选错了（拔插一下 USB 转串口线，看"刷新"后哪个口新出现）； 2. 波特率/校验位和仪表设置不一致； 3. 串口线接法不对（问仪表厂家要"交叉线"还是"直连线"）。

再点一次"测试读取"可提前停止。

11. 磅单打印设置

菜单：**系统 → 打印设置**（管理员）

设置项	说明
打印模板	选"不使用模板-内置版式"用下面的常规设置；选某个模板则按模板版式打（见第 12 章）
纸张	A4（普通打印机）/ 241×140 / 241×93（针式打印机的连续纸）
联数	一式 1~3 联，逐页打出
自动打印	勾上 = 结算完直接弹打印；不勾 = 每次弹窗问要不要打
磅单字段	勾选 = 磅单上打印这一项，不勾 = 不打印（比如不需要"批次"就取消勾选）

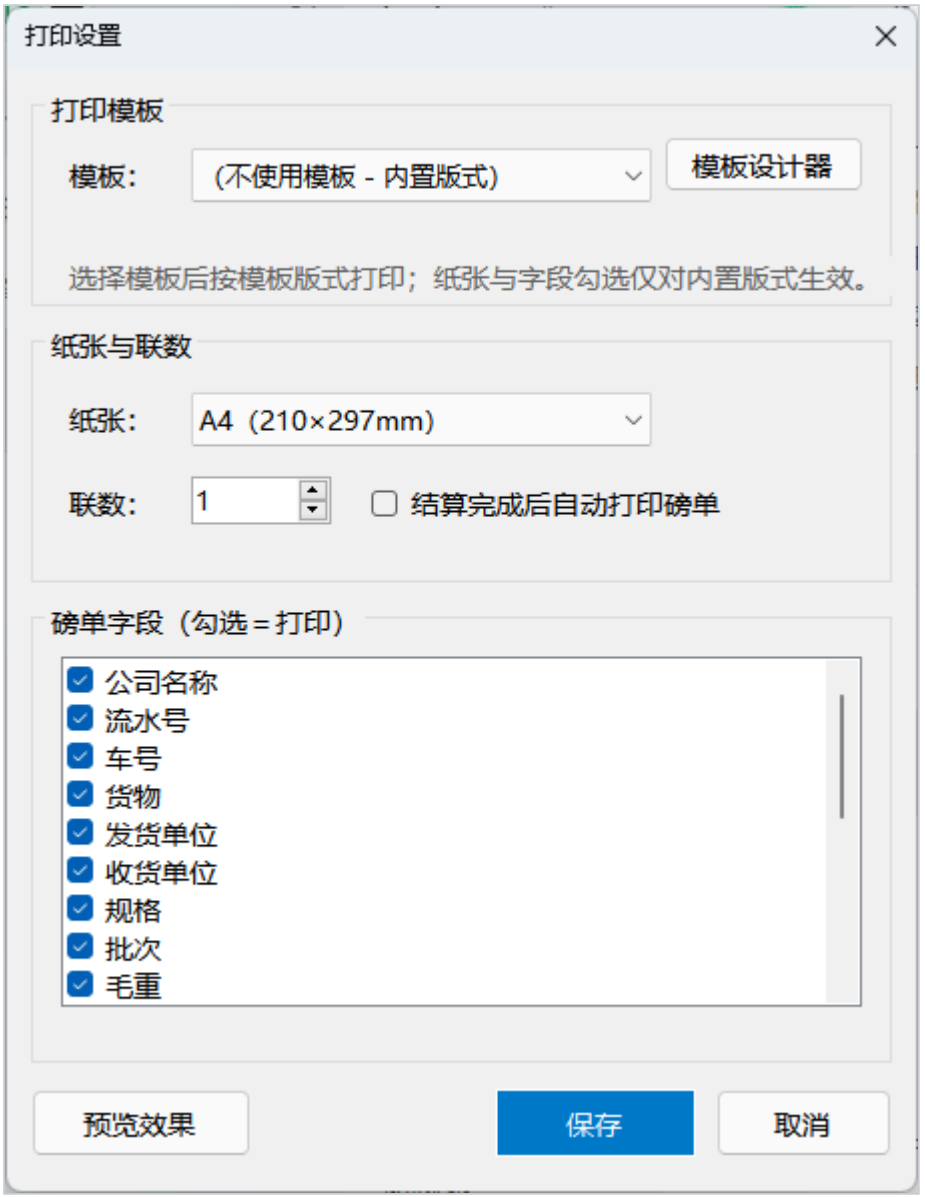


图 11-1　打印设置：上部选纸张 / 联数 / 自动打印与字段勾选，下部为磅单预览

窗口下方有**预览效果**，用一条示例数据实时显示磅单打出来长什么样，调到满意再保存。

> 用针式打印机打两联三联纸时，软件会自动切换成紧凑两列版式，内容超高自动缩小，不会截断。

12. 磅单模板（自己设计磅单样式）

内置版式不够用？可以像"画图"一样自己拖出一张磅单。

12.1 模板库

菜单：**系统 → 打印设置 → 管理模板**



图 12-1　模板库：左侧是模板列表，右侧实时预览磅单效果

软件自带 **5 个现成模板**：通用 A4 磅单、物流运输磅单、仓储出入库磅单、矿山销售磅单、针打连单。

- 选中点"**应用启用**"→ 之后所有磅单按这个模板打；
- 点"**打印预览**"看效果；
- 点"**复制**"生成一个副本再改，不动原模板；
- 改坏了点"**恢复内置模板**"一键还原；
- 点"**在设计器打开**"进入自由编辑（见下）。

12.2 模板设计器

像用画图/Word 文本框一样：

1. **加元素**：双击或拖动左侧工具箱（文本、线条、矩形框、图片、表格、签名区、二维码、条形码）到画布；
2. **摆放**：鼠标拖动位置，拖右下角小方块调大小；
3. **填内容**：文本元素里可以写死文字（如公司名），也可以点"**插入到文本**"插入**占位符**（如 `{车号}`、`{净重}`），打印时自动替换成真实数据；

4. **改层级**：选中元素点上移/下移一层；
5. **撤销**：Ctrl+Z 撤销，Ctrl+Y 重做（最多 50 步）；
6. 保存后回到打印设置，选中该模板即启用。

占位符小技巧：

- `{净重:F1}` → 小数只留 1 位；
- `{一次磅时间:yyyy-MM-dd}` → 时间只显示年月日；
- 车号、毛重、皮重、净重、扣重、司磅员、备注、打印时间等 20 多项都能插，自定义字段也能插；
- 条形码/二维码内容也支持占位符（比如把流水号做成条形码方便扫码）。

---

13. 用户管理

菜单：**系统 → 用户管理**（仅管理员）



图 13-1　用户管理：新增 / 删除用户、重置密码、启用停用

角色只有两种：

角色	能做什么
称重员	日常称重、查记录、打单、导出、改自己密码、备份
管理员	称重员全部权限 + 用户管理、作废记录、打印设置、称重设置、模板管理、数据库设置、摄像头设置

常用操作：

- **新增用户**：点"新增"，填账号（不能重复）、姓名、角色、初始密码（至少 6 位）。新用户**第一次登录必须改密码**；
- **删除用户**：选中点删除。**不能删自己**，系统也**必须保留至少一个启用的管理员**（防止把管理员删光谁也进不去）。

---

14. 修改密码

菜单：**系统 → 修改密码**

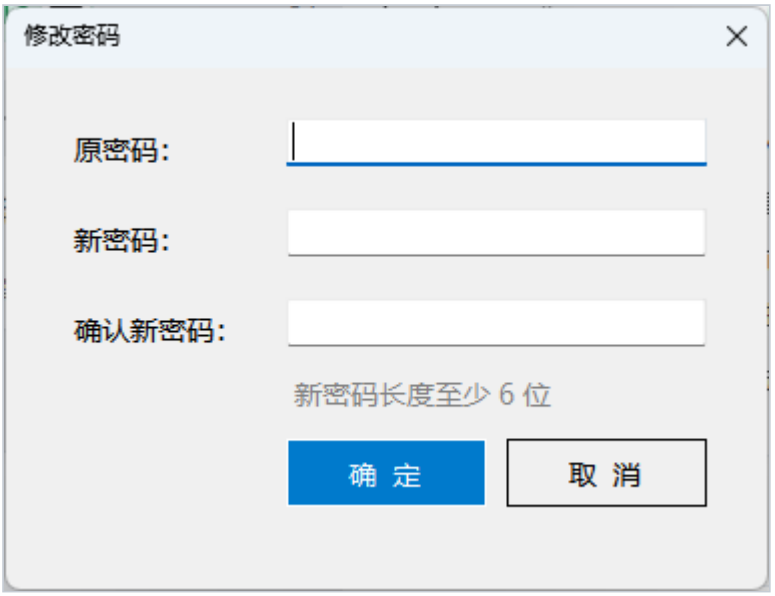


图 14-1　修改密码

依次填：原密码 → 新密码（至少 6 位）→ 再输一遍新密码，确定。有不对的地方会红字提示。

建议： 每个操作员 3~6 个月改一次密码；不要用 123456、生日这类弱密码。

---

15. 数据备份与恢复

15.1 自动备份（默认已开启）

软件**每天自动**把数据库备份到安装目录的 `backups` 文件夹（保留最近 30 份，超过自动删最旧的），不用人工管。

15.2 手动备份

菜单：**系统 → 备份数据** → 选保存位置（默认文件名 `backup_时间.db`）→ 保存。

建议： 每周把最新备份拷到 U 盘或网盘一份，防电脑硬盘坏掉。

15.3 恢复数据

菜单：**系统 → 恢复数据**

1. 弹窗提醒"恢复前建议先备份当前数据"——**照做**；
2. 选以前备份的 `.db` 文件；
3. 再确认一次，软件用它覆盖当前数据库；
4. **重启软件生效。**

> 恢复是"整库覆盖"：恢复之后，备份时间点之后新产生的记录会没有。所以一定要先备份当前数据。

---

16. 数据库设置（单机版 / 网络版）

菜单：**系统 → 数据库设置**（管理员）

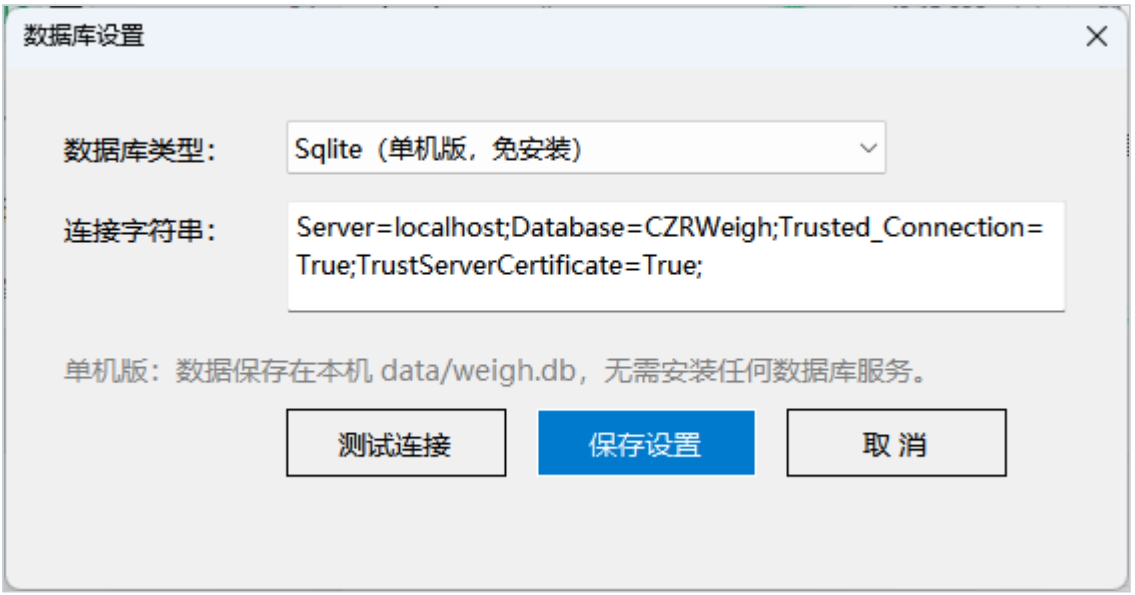


图 16-1　数据库设置：单机 SQLite 与网络 SQL Server 切换，可"测试连接"

模式	适合场景	说明
Sqlite（单机版）	只有一台电脑过磅	免安装免配置，数据存在本机 `data\weigh.db`，默认就是它
SqlServer（网络版）	多台电脑同时过磅、数据共享	需要公司有 SQL Server 服务器

切到网络版：选 SqlServer → 填连接字符串（找网管要）→ 点"**测试连接**"通过后保存 → **重启软件**生效。

> 网络版的备份由数据库服务器统一负责，软件里的本地备份/恢复按钮会禁用。

---

17. 常见问题与故障排查

问：打开软件"● 通讯"红灯，重量不动？ 1. 检查地磅仪表电源开着、串口线两端插紧； 2. 菜单"数据源 → 串口参数设置"，用"**测试读取**"看有没有数据； 3. 没数据 → 换 COM 口挨个试 / 核对波特率 / 换串口线（见第 10 章）； 4. 有数据但红灯 → 参数对不上，按仪表说明书改波特率/校验位。

问：重量数字一直橙色"动态"，不让保存？ 车没停稳、磅上有晃动，或仪表一直在跳数。等数字稳定变绿即可。频繁误判可让管理员在 config.json 调大稳定容差（`StableToleranceKg`，默认 5kg）。

问：保存按钮点不了 / 弹"未稳定"？ 重量还没稳定，等绿色"稳定"灯亮再保存。

问：弹"超载"？ 重量超过地磅量程设置（默认 100 吨）。车开下磅确认；若量程设置错了找管理员改 config.json 的 `MaxCapacityKg`。

问：监控画面黑屏 / 提示取流失败？ 1. 萤石平台地址**过期了**（最常见）→ 去平台重新生成地址，更新到"摄像头设置"； 2. 网络不通 → 检查电脑能否上网、摄像头在线状态； 3. 软件会自动不停重试，修好后画面自己恢复。

问：忘了 admin 密码 / 账号锁死了？ 等 10 分钟锁定期结束；密码忘了解决办法：用另一管理员账号登录改密；只有一个管理员且忘密码 → 用最近的 `backups` 备份恢复（或联系软件维护人员处理数据库）。

问：磅单打出来字体太小 / 位置不对？ 用模板设计器自己调（第 12 章），或打印设置里换纸张/勾选字段（第 11 章）。

问：电脑换了 / 重装系统，数据怎么迁？ 把整个安装目录拷到新电脑，或新装软件后把旧目录的 `config.json` + `data` 文件夹拷过去（见 2.2 节）。

问：导出的 CSV 用 Excel 打开是乱码？ 不会。软件导出的 CSV 已带编码标记（UTF-8 BOM），Excel 双击直接正常打开。若用很老的 Excel 2003，用"数据 → 导入"方式打开。

问：想看谁动过数据？ 管理员在记录查询里"查看留痕"；日常操作明细看安装目录 `logs` 文件夹里按天记录的日志文件。

---

18. 附录：软件目录说明

安装目录下这些文件夹/文件是软件运行产生的，**不要手动删改**：

路径	内容
`config.json`	全部配置（串口、打印、摄像头、备份等）
`data\weigh.db`	称重数据库（记录、账号、留痕全在里面）
`logs\日期.txt`	按天记录的操作日志
`backups\backup_*.db`	自动/手动备份文件
`captures\日期\流水号_camN.jpg`	称重时自动抓拍的照片
`templates\*.json`	磅单模板

config.json 常用配置速查（改完需重启软件）：

配置项	含义	默认值
`ScaleNo`	磅号（显示在标题和磅单上）	01
`CompanyName`	公司名称（磅单抬头）	CZR 称重有限公司
`Unit`	重量显示单位：kg / t	kg
`MaxCapacityKg`	最大量程(kg)，超过判超载	100000
`StableCount` / `StableToleranceKg`	稳定判定：连续次数 / 容差(kg)	3 / 5
`WeightDecimalDigits`	仪表隐含小数位（帧数字 4001 = 40.01kg 时填 2）	2
`UnfinishedWarnHours`	一次磅几小时没完成列表标红	24
`FirstWeighExpireDays`	一次磅超几天自动清理，0=不清理	0
`AutoBackupEnabled` / `AutoBackupDays` / `AutoBackupKeep`	自动备份开关 / 间隔天数 / 保留份数	开 / 1 / 30
`ConfirmBeforeSave`	保存前是否二次确认	开

本说明书随软件版本更新，如有疑问请联系软件维护人员。